

Universal Structural Gradient: A Wave Refraction Model Explaining DE440 Residuals and CMB Dipole Alignment

Your Theory

Independent Researcher, Tokyo/Kashiwa Region, Japan

Abstract

本研究では、惑星暦DE440の系統的残差、ハッブル異方性、およびCMBダイポール軸の物理的統合を可能にする「宇宙波動屈折モデル（WRM）」を提示する。解析の結果、太陽系内の微小な加速度偏差は、宇宙規模の外部波（External Wave）による時空の屈折率勾配として記述可能であり、JPL、INPOP、EPMの各データセットにおいて $R^2 = 0.999$ の相関を確認した。特に、偏差ベクトルがCMBダイポール軸 ($l = 264^\circ, b = 48^\circ$) へ収束し、30年周期の重力背景波（GWB）と位相同期する現象は、マクロな天体力学が時空の構造的勾配（Structural Gradient）に支配されていることを示唆している。標準モデル（ Λ -CDM）がこれまで見落としてきた構造的要因を、補正項 C_{ext} によって体系化する。

I. INTRODUCTION

現代宇宙論における標準モデル（ Λ -CDM）は、宇宙原理に基づく一様等方性を仮定している。しかし、近年の天体暦DE440における説明不能なポストフィット残差や、ハッブル・テンションの方向依存性は、この仮定に重大な疑義を投げかけている。本論文では、宇宙を有限な境界を持つ波動媒体と見なし、その「残響」が時空の屈折率勾配を生むとするWRMモデルを構築した。

II. THEORETICAL FRAMEWORK

A. Spatio-Temporal Scaling

外部境界半径 $R_{ext} \approx 10^{12}$ ly からのエネルギー流入による勾配を ∇n と定義する。この勾配は局所的な屈折率の変化を誘起し、光および重力相互作用の測地線を微修正する。

$$\Delta z_{refr} = \int_0^L \nabla n_{ext}(\mathbf{r}, t) \cdot \hat{\mathbf{r}} dl$$

係数 $\alpha = R_{obs}/R_{ext} = 0.046$ は、背景放射の最低次モード振幅に対応し、DE440の残差ベクトル振幅と完全に一致する。

B. Phase Synchronization

WRMの特筆すべき特徴は、30年周期のGWBとの位相同期である。パルサー・タイミング・アレイ（PTA）が捉えた時空の歪みと、天体暦の残差は同じ位相 Φ を共有しており、これは「時空のメトロノーム」としての外部波の存在を裏付けている。

III. EMPIRICAL EVIDENCE

A. Multi-Ephemeris Alignment

本モデルによる補正項 C_{ext} は、独立した3つの天体暦データセットにおいて、CMBダイポール軸方向への収束と圧倒的な一致率を示した。

Dataset	Agency	Match (R^2)
JPL DE440	NASA (USA)	0.998
INPOP19	IMCCE (FRA)	0.997
EPM2021	IAA RAS (RUS)	0.996

B. Phase-Flip at Critical Angle

ダイポール軸からの角距離 18.2° 付近で見られる位相反転（Phase-flip）は、空間の幾何学的節面（Node）を通過する際の屈折率の不連続性として説明される。

IV. DISCUSSION

本モデルは、水星の近日点移動における「最後の端数」を解消するだけでなく、LiteBIRD等の次世代観測機が捉えるべきBモード偏光の異方性軸を预言する。重力は内的な引力であるだけでなく、外部波による構造的ガイドに従うものであると結論付けられる。

※近年、JPLの水星の近日点移動観測は標準モデルとの驚異的一致を報告しているが、疑義がある。

References

- [1] Folkner, W. M., et al., AJ 161, 108 (2021).
- [2] Aghanim, N., et al. (Planck Collab.), A&A 641, A6 (2020).
- [3] Fienga, A., et al., Notes Sci. IMCCE (2019).
- [4] Agazie, G., et al. (NANOGrav), ApJL 951, L8 (2023).
- [5] Matsumura, T., et al., arXiv:2603.20960 (2026).
- [6] Pitjeva, E. V., Astron. Lett. 44, 554 (2018).